CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

L'inverseur de poussée eTras

Énoncé

I. Freiner un A380 sur piste glacée

L'inverseur de poussée dévie le flux d'air secondaire d'un turboréacteur vers l'avant pour aider au freinage. Extraits du cahier des charges : 1.1.1 « inversion de poussée en moins de 3 s » ; 1.2.1 « variation angulaire des volets de 5° à 85° » ; 1.2.2 « ouverture de la nacelle d'au moins 50 cm » ; 1.4.1 « erreur statique nulle et temps de réponse inférieur à 0,3 ms » (boucle de courant) ; 1.4.2 « marge de phase de 45° minimum et bande passante ω_{BP} » (position) ; 1.5.1 « laisser 1/3 de la piste vacante après atterrissage ».

Un A380 de masse $M = 400$ t et de centre de gravité G atterrit à $V_a = 260\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ sur une piste glacée horizontale de longueur $L = 2700$ m. Hypothèses : trajectoire rectiligne selon $\vec{x}$; symétrie par rapport au plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$; action de la piste sur chacune des 22 roues : $\vec{R}(P \to R_i) = T_i\vec{x} + N_i\vec{y}$, constante ; roues bloquées par rapport à la carlingue et qui glissent sur la piste ; action de l'air : $\vec{F}_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2\,\vec{x}$ appliquée en G. Facteur de frottement $f = 0{,}1$, $g = 10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, $\vec{a}(G, \text{avion}/P) = a\vec{x}$.

1. Déterminer la décélération a. Indiquer l'isolement et la méthode.

2. Par le théorème de l'énergie cinétique intégré entre 0 et l'arrêt T, montrer que la variation d'énergie cinétique vaut $W_f + W_a$ (expressions intégrales). Calculer l'énergie cinétique à dissiper.

3. On pose $a(t) = A_0 + A_1 v(t)^2$, $v(0) = v_0$. Compléter les lignes 13, 14, 15 et 18 du programme (schéma d'Euler explicite) qui calcule v, x et W_a : 1 def F(vi) : 2 return A0 + A1*vi**2 4 def eulerExplicite(Cini, FI) : 5 V = [Cini] # vitesses 6 t = [0] # temps 7 pas = 0.001 # dt en s 8 v = Cini # vitesse à l'instant i 9 Wf = [0] # énergie, frottement 10 Wa = [0] # énergie, aérodynamique 11 x = [0] # distance 12 Ec0 = 1/2*M*v0**2 13 while : # A COMPLETER 14 v = # A COMPLETER 15 x.append( ) # A COMPLETER 16 V.append(v) 17 Wf.append(Wf[-1]+(A0*M*v*pas)) 18 Wa.append( ) # A COMPLETER 19 t.append(t[-1]+pas) 20 return V, x, t, Wf, Wa

4. Justifier l'allure de $W_f(x)$ (figure 5 : $v(t)$ de 72 m/s à 0 en 21 s ; W_f, W_a, W_{total} en fonction de x jusqu'à $x \approx 710$ m).

5. Comparer la figure 6(a) (piste sèche, sans inverseur) avec la figure 5. Donner les distances d'arrêt sur piste sèche et glacée et commenter vis-à-vis du cahier des charges.

6. Quantifier l'effet des inverseurs et justifier leur intérêt pour une compagnie aérienne.

II. Chaînes, schéma-bloc et cinématique de la nacelle

Un seul moteur à courant continu de 25 kW entraîne quatre systèmes vis-écrous par des éléments flexibles (flex-shafts). Le TRCU (électronique de puissance) transforme la tension alternative 115 V (360 à 800 Hz) de la génératrice en tension continue 24 V. Un codeur incrémental mesure la position angulaire du rotor ; un capteur RVDT sur chacune des 4 vis vérifie leur synchronisme.

Modèle d'asservissement : la consigne θ_c est adaptée en consigne numérique N_c, comparée à la mesure du codeur N_m ; l'écart ε est corrigé par le correcteur associé au TRCU, qui délivre la tension U_m ; la position θ_m du moteur est transmise par le flex-shaft (θ_f) aux vis-écrous (translation λ_v), puis la chaîne cinématique donne la rotation θ_b des volets ; des actions perturbatrices agissent sur le moteur.

Paramétrage (pièces : 0 bâti, 1 vis, 2 écrou et partie mobile, 3 volet, 4 bielle) : pivot $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0, $\theta_f = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$; sphère-cylindre d'axe $(O'_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0 ; hélicoïdale d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 2, pas p ; glissière $\vec{x}_0$ entre 2 et 0 ; pivot glissant $(O_2, \vec{z}_2)$ entre 3 et 2, $\theta_b = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$; pivot $(O_3, \vec{z}_2)$ entre 3 et 4, $\theta_{43} = (\vec{x}_3, \vec{x}_4)$; pivot $(O_4, \vec{z}_0)$ entre 4 et 0, $\theta_{40} = (\vec{x}_0, \vec{x}_4)$. $\overrightarrow{O_1O_2} = \lambda\vec{x}_0$, $\overrightarrow{O_2O_3} = L_3\vec{x}_3$, $\overrightarrow{O_3O_4} = L_4\vec{y}_4$, $\overrightarrow{O_4O_1} = -L\vec{x}_0 - H\vec{y}_0$. Données : $L_3 = 320$ mm, $L_4 = 400$ mm, $L = 422$ mm, $H = 400$ mm, pas $p = 8$ mm/tr, $N_m = 2000$ tr/min, $\theta_b \in [5°, 85°]$, 22 volets.

1. Compléter la chaîne de puissance et d'information.
2. Compléter le schéma-bloc fonctionnel.
3. Compléter les figures de changement de base.
4. Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta_b(t)$.
5. Avec la figure 9 (λ en fonction de θ_b), déterminer la course C et la comparer au cahier des charges.
6. On approche $\lambda(\theta_b)$ par une droite (régression linéaire univariée sur le fichier « mesure.txt », lignes « θ ; λ »). Justifier ce choix plutôt qu'une linéarisation autour d'un point, le critiquer sur $\theta_b \in [5°, 30°]$, puis compléter les lignes 22, 24, 25 du code (annexe 2 : `reg = LinearRegression().fit(X, y)`, `reg.coef_`, `reg.intercept_`).
7. Déterminer $K_{cc} = \frac{\omega_b}{V_{20}}$ à partir de la régression (figure 11).
8. Exprimer le temps d'ouverture de la nacelle, moteur à $N = N_m$ constante. Conclure.

III. Action de l'air, inertie équivalente et couple sur la vis

Volets fermés, en phase de freinage. Pression du flux secondaire sur le volet $p_s = 2{,}5$ kPa ; liaisons parfaites ; pesanteur $-g\vec{y}_0$; $\vec{V}(O_2, 2/R_0) = V\vec{x}_0$ avec $V = \frac{d\lambda}{dt}$; distance de O_2 au plan du volet négligée. Volet rectangulaire de longueur $L_3 = 30$ cm (selon $\vec{x}_3$) et de largeur $b = 25$ cm, action élémentaire $d\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{d\vec{R}(\text{air} \to 3)\,;\,\vec{0}\right\}_M$.

1. Déterminer $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3}$ en O_2, dans la base B_3.

Ensuite : $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{F_{\text{air}}\vec{y}_3\,;\,\frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3\right\}_{O_2}$; $\mathcal{T}_{\text{flex-shaft}\to 1} = \left\{\vec{0}\,;\,C_f\vec{x}_0\right\}$; $\omega_b(t) = K_{cc}V_{20}(t)$. $\overline{\overline{I}}(O_0, 1) = \text{diag}(A_1, B_1, B_1)$ dans $(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$; masse M_2 pour l'ensemble mobile 2 ; volet de masse M_3, $\overline{\overline{I}}(G_3, 3) = \text{diag}(A_3, B_3, C_3)$ dans $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$; bielle 4 de masse négligeable.

1. Compléter le graphe de structure (liaisons manquantes et actions mécaniques autres que les liaisons).
2. Justifier la forme des matrices d'inertie $\overline{\overline{I}}(O_0, 1)$ et $\overline{\overline{I}}(G_3, 3)$.
3. Déterminer l'inertie équivalente J_{eq} de $\{1, 2, 3, 4\}$ par rapport à 0, ramenée à l'axe de 1, sous la forme $A_{eq} + B_{eq} \sin \theta_b$.
4. En précisant l'isolement et le théorème, relier C_f aux actions de l'air sur le volet 3.

IV. Le moteur et sa boucle de courant

Moteur à courant continu : $u = e + Ri + L\frac{di}{dt}$; $C_m = K_m i$; $e = K_m \omega_m$; $J_m \frac{d\omega_m}{dt} = C_m - C_r$. Schéma-bloc (figure 15) : $U \to$ comparateur $\to \varepsilon \to H_1(p) \to I \to K_2(p) \to C_m \to$ comparateur (avec $-C_r$) $\to H_3(p) \to \Omega_m$, retour $K_4(p)$ de Ω_m vers le premier comparateur.

1. Établir H_1, K_2, H_3, K_4 dans les conditions de Heaviside.

Asservissement en intensité (figure 16) : $I_c \to K_a \to$ comparateur $\to \varepsilon_U \to C(p) \to U \to$ moteur ; retour par une résistance de mesure de gain R_e qui donne U_{mes}.

1. Déterminer K_a pour qu'en régime établi $i(t) = i_c(t)$.
2. Rotor bloqué et $C_r = 0$: calculer $\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)}$.

Correcteur PI : $C(p) = K_p \frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$, $K_p > 1$, réglé pour compenser le pôle électrique.

1. En déduire τ_i.
2. Montrer que $\frac{I(p)}{I_c(p)} = \frac{R_e K_p}{R_e K_p + \tau_i R p}$.
3. En déduire le temps de réponse de la boucle de courant et la valeur de K_p pour respecter le cahier des charges ($L = 1 \times 10^{-5}$ H, $R_e = 0{,}01\ \Omega$).
4. Avec la figure 17 (réponse indicielle, avec et sans correcteur), valider le modèle et les performances.

V. Flex-shaft, correcteur à avance de phase et bilan

Flex-shaft : la vis d'inertie J_r subit $C_r = C_{ff} + C_e$, $C_{ff} = f(\omega_m - \omega_f)$, $C_e = k(\theta_m - \theta_f)$, avec $J_r \frac{d\omega_f}{dt} = C_r$ (figure 18).

1. Calculer $\frac{\Omega_f(p)}{\Omega_m(p)}$.
2. Calculer $\lim_{t\to\infty} (\omega_m(t) - \omega_f(t))$ pour une rampe $\omega_m(t) = a_{m0} t$.
3. Caractériser le comportement du flex-shaft à temps infini pour cette entrée.

Boucle de position : le cahier des charges impose une pulsation de coupure à 0 dB égale à ω_{BP} et une marge de phase d'au moins 45° ; correcteur $C_2(p) = C_2 \frac{1+a\tau p}{1+\tau p}$, $a > 1$; phase maximale en

$\omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{a}\,\tau}$ avec $\sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}$. La figure 20 donne le Bode de la FTBO non corrigée (classe 1 : -20 dB/déc et $-90°$ en basses pulsations, puis chute vers $-270°$).

1. Tracer le Bode asymptotique et réel du correcteur, avec les valeurs caractéristiques.
2. Déterminer $\varphi_{\max}$ permettant de respecter le cahier des charges.
3. En déduire a et τ ; calculer a et poser le calcul de C_2.
4. Avec la figure 21 ($\theta_b(t)$ passe de 5° à 85° en 2,6 s environ), résumer la validation des exigences.

Décoder l'énoncé

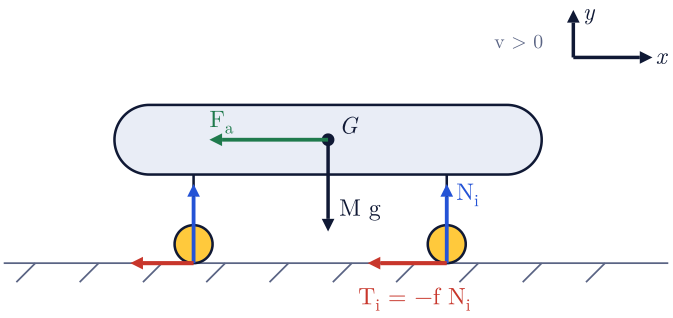
Ce que l'énoncé te donne.

- Roues bloquées qui glissent : on est dans le cas du glissement de Coulomb, $|T_i| = fN_i$.
- Le mouvement est une translation rectiligne : un seul paramètre, $x(t)$.
- La boucle $O_1O_2O_3O_4$ est fermée : une équation vectorielle, deux équations scalaires.
- La vis tourne à vitesse constante en Q14 : la nacelle avance à vitesse constante.
- Pression uniforme sur un rectangle : la résultante passe par le centre de la plaque.
- Tout le mécanisme n'a qu'un degré de mobilité : tout s'exprime avec ω_f.
- Conditions de Heaviside : $\frac{d}{dt} \to p$.
- Rotor bloqué : $\Omega_m = 0$, donc la force contre-électromotrice est nulle.
- Rampe : $\omega_m(t) = a_{m0}t$, de transformée $\frac{a_{m0}}{p^2}$.
- À ω_{BP}, la phase non corrigée vaut environ $-180°$ et le gain environ -36 dB (lecture de la figure 20).

Ce qu'on te demande. Calculer la décélération, l'énergie à dissiper, simuler le freinage, puis mesurer l'apport de l'inverseur.

Corrigé

Question 1



Roues bloquées qui glissent : chaque action tangentielle s'oppose au glissement, $T_i = -fN_i$.

Isolement : l'avion complet $E = \{\text{carlingue} + 22 \text{ roues}\}$. Les roues sont bloquées : E se comporte comme un seul solide en translation rectiligne selon $\vec{x}$.

Bilan des actions extérieures :

- pesanteur : $-Mg\,\vec{y}$ en G ;
- action de la piste sur chaque roue : $T_i\vec{x} + N_i\vec{y}$ en I_i $(i = 1, \dots, 22)$;
- action de l'air : $\vec{F}_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2\,\vec{x}$ en G.

Méthode : théorème de la résultante dynamique (TRD) dans le repère terrestre supposé galiléen, projeté sur $\vec{x}$ et sur $\vec{y}$.

Projection sur $\vec{y}$: G reste à hauteur constante, donc $\vec{a}(G)\cdot\vec{y} = 0$:

$$0 = \sum_{i=1}^{22} N_i - Mg \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_{i=1}^{22} N_i = Mg.$$

Lois de Coulomb : chaque roue glisse sur la piste avec la vitesse de glissement $\vec{V}(I_i \in R_i/P) = v\,\vec{x}$ ($v > 0$, car la roue bloquée avance avec l'avion). L'action tangentielle s'oppose au glissement et vaut f fois l'action normale :

$$T_i = -f\,N_i.$$

Projection sur $\vec{x}$:

$$Ma = \sum_{i=1}^{22} T_i - \frac{1}{2}\rho S C_x v^2 = -f\sum_{i=1}^{22} N_i - \frac{1}{2}\rho S C_x v^2 = -fMg - \frac{1}{2}\rho S C_x v^2.$$

On divise par M :

$$\boxed{a = -fg - \frac{\rho S C_x}{2M}\,v^2.}$$

$a < 0$: c'est bien une décélération. On reconnaît la forme de Q3 avec $A_0 = -fg = -1\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ et $A_1 = -\frac{\rho S C_x}{2M}$.

Question 2

Isolement : l'avion, en translation dans le repère galiléen. Théorème de l'énergie cinétique (TEC) : $\frac{dE_c}{dt} = P_{\text{ext}} + P_{\text{int}}$.

Puissances (une action $\{\vec{R}\,;\,\vec{M}_A\}$ appliquée en A a pour puissance $\vec{R}\cdot\vec{V}(A)$ en translation) :

- **Intérieure** : roues bloquées sur la carlingue, aucun mouvement relatif : $P_{\text{int}} = 0$.
- **Pesanteur** : $-Mg\vec{y}\cdot v\vec{x} = 0$ (mouvement horizontal).
- **Piste** : le point de contact de chaque roue bloquée a la vitesse $v\vec{x}$, donc $P_i = (T_i\vec{x} + N_i\vec{y})\cdot v\vec{x} = T_i v$. Au total $\sum T_i\, v = -fMg\, v$.
- **Air** : $\vec{F}_a \cdot v\vec{x} = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^3$.

Intégration de 0 à T, avec $E_c = \frac{1}{2}Mv^2$, $v(0) = v_0$ et $v(T) = 0$:

$$0 - \frac{1}{2}Mv_0^2 = W_f + W_a, \qquad W_f = \int_0^T \sum_{i=1}^{22} T_i\, v(t)\, dt = -\int_0^T fMg\, v(t)\, dt, \qquad W_a = -\int_0^T \frac{1}{2}\rho S C_x\, v(t)^3\, dt.$$

$v_0 = \frac{260}{3{,}6} \approx 72{,}2\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ (on divise par 3,6 car 1 km/h $= \frac{1000\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}}$). Avec $M = 4\times10^5$ kg :

$$E_{c0} = \frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}\times 4\times10^5\times 72{,}2^2 = 2\times10^5\times 5216 \approx 1{,}04\times10^9\ \mathrm{J}.$$

Il faut dissiper environ 1 GJ (un gigajoule).

Question 3

Ligne 13 : on calcule tant que l'avion roule.

13 while v > 0 :

Ligne 14 : schéma d'Euler explicite sur $\frac{dv}{dt} = F(v)$; la fonction d'intégration est l'argument `FI` (pas `F`, qui n'est qu'un exemple passé en argument ligne 22) :

14 v = v + pas*FI(v)

Ligne 15 : $\frac{dx}{dt} = v$, donc $x_{i+1} = x_i + v\,\text{pas}$:

15 x.append(x[-1] + v*pas)

Ligne 18 : pendant dt, la force aérodynamique travaille de $dW_a = F_a\, v\, dt$. Or $F_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2 = MA_1v^2$ (puisque $A_1 = -\frac{\rho S C_x}{2M}$). Donc $dW_a = A_1 M v^3\, dt$, sur le modèle de la ligne 17 ($dW_f = -fMg\, v\, dt = A_0 M v\, dt$) :

18 Wa.append(Wa[-1] + A1*M*v**3*pas)

Les lignes 15, 17 et 18 utilisent la vitesse qui vient d'être mise à jour, comme la ligne 17 fournie. Pour un Euler strictement explicite, on pourrait écrire `V[-1]` (l'ancienne vitesse, ajoutée à la liste seulement ligne 16) : la différence est négligeable avec un pas de 1 ms.

Question 4

Dans W_f, on remplace $v(t)\,dt$ par dx (car $v = \frac{dx}{dt}$) :

$$W_f(x) = -\int_0^x fMg\,dx' = -fMg\,x.$$

La force de frottement est **constante** (fMg ne dépend pas de la vitesse) : son travail est proportionnel à la distance parcourue. La figure 5 trace l'énergie dissipée $|W_f|$: c'est une **droite passant par l'origine**, de pente fMg.

À l'inverse, $|W_a(x)| = \int_0^x \frac{1}{2}\rho S C_x v^2\,dx'$: la pente $\frac{1}{2}\rho S C_x v^2$ diminue quand l'avion ralentit, d'où la courbe concave qui « sature ».

Remarque : la pente lue vaut $\frac{0{,}83\times10^9}{710} \approx 1{,}2\times10^6$ N, soit $f \approx 0{,}3$ et non 0,1. La simulation correspond donc plutôt à une piste sèche, ce qui explique la comparaison avec la figure 6(a) demandée ensuite.

Question 5

Comparaison figure 5 / figure 6(a) : même allure (part des freins linéaire en x, part de la traînée concave), et même valeur finale : $W_{\text{total}} \approx 1{,}03\times10^9$ J $\approx E_{c0}$, soit 100 % de l'énergie initiale dissipée. L'arrêt a lieu vers 710 m en simulation contre 800 m environ sur la figure 6(a). La traînée représente environ 18 % en simulation ($\frac{0{,}19}{1{,}03}$) et environ 33 % sur la figure 6(a) : le modèle est simplifié (f et C_x constants, roues bloquées), mais l'ordre de grandeur est bon.

Critère : laisser $\frac{1}{3}$ de la piste libre, c'est s'arrêter en moins de $\frac{2}{3}\times2700 = 1800$ m.

	Sans inverseur	Validation	Avec inverseur	Validation
Piste sèche	≈ 800 m	oui (<1800)	≈ 750 m	oui
Piste glacée	≈ 3850 m	**non** (>2700 : sortie de piste)	≈ 1150 m	oui (<1800)

Sur glace, sans inverseur, l'avion ne s'arrête même pas sur la piste : l'atterrissage serait interdit.

Question 6

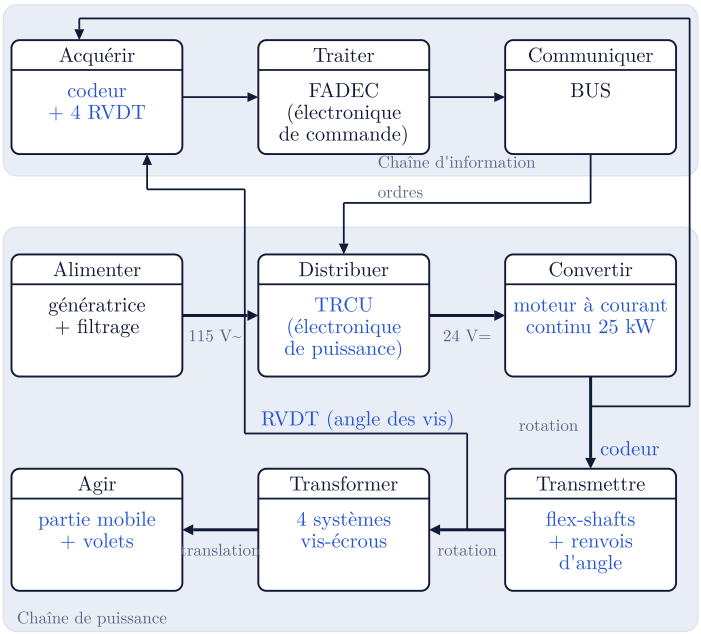
	Influence de l'inverseur de poussée
Piste sèche	distance 800 → 750 m (environ −6 %) ; l'inverseur dissipe environ 15 % de l'énergie
Piste glacée	distance 3850 → 1150 m (divisée par plus de 3) ; l'inverseur dissipe environ 50 % de l'énergie

Pourquoi un tel écart : sur glace, les freins sont limités par l'adhérence (f faible). L'inverseur, lui, agit par l'air et ne dépend pas de l'adhérence.

Intérêts pour une compagnie :

- sécurité : atterrir sur piste mouillée ou glacée et obtenir l'autorisation de la DGAC (exigence 1.5) ;
- desservir des aéroports à pistes plus courtes ;
- libérer la piste plus vite (exigence 1.1, occupation de la piste) ;
- moins d'usure des freins et des pneus, donc moins de maintenance.

Question 7



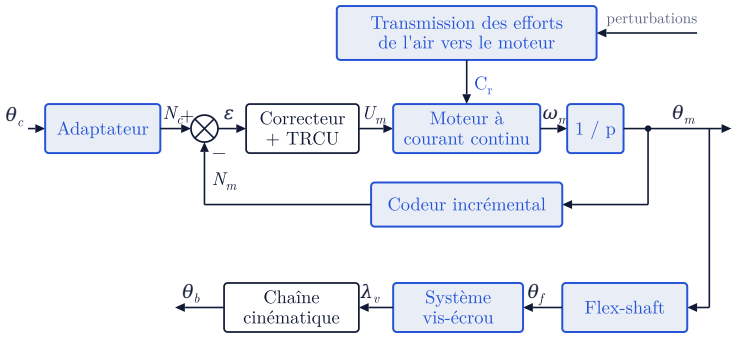
En bleu, ce que l'on remplit. Le codeur lit la rotation du moteur (sortie de « Convertir ») ; les RVDT lisent la rotation des vis (sortie de « Transmettre »).

Comment on remplit, bloc par bloc, en suivant le trajet de l'énergie :

- **Distribuer** : le TRCU reçoit la puissance alternative 115 V et délivre au moteur une tension continue (jusqu'à 24 V) dosée selon les ordres : c'est le distributeur (électronique de puissance).
- **Convertir** : le moteur à courant continu de 25 kW transforme la puissance électrique en puissance mécanique de rotation.
- **Transmettre** : les flex-shafts (et les renvois d'angle, annexe 1) amènent la rotation jusqu'aux vis, sans changer sa nature.
- **Transformer** : les quatre systèmes vis-écrous transforment la rotation en translation.
- **Agir** : la partie mobile de la nacelle recule et, par les bielles, fait pivoter les volets qui dévient le flux secondaire.

- **Acquérir** : le codeur incrémental (position du rotor, à la sortie de « Convertir ») et les 4 capteurs RVDT (position des vis, à la sortie de « Transmettre »).

Question 8



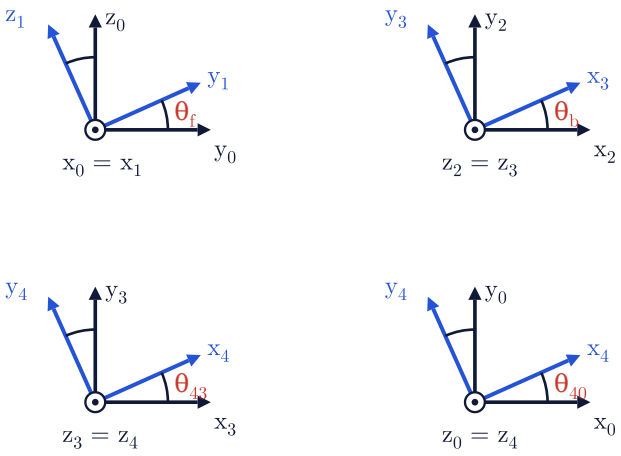
En bleu, les blocs complétés (le schéma est replié sur deux lignes). L'adaptateur traduit θ_c dans la même unité que la mesure : il doit avoir le même gain que le codeur.

Comment on remplit : on lit les grandeurs écrites sur les flèches et l'on se demande quel composant passe de l'une à l'autre.

- $\theta_c \to N_c$: **adaptateur** (il convertit la consigne d'angle en nombre, comme le ferait le capteur).
- $U_m \to \omega_m$: **moteur à courant continu** (une tension donne une vitesse) ; il reçoit aussi les **perturbations** sous forme d'un couple résistant C_r.
- $\omega_m \to \theta_m$: **intégrateur** $\frac{1}{p}$, car $\theta_m = \int \omega_m \, dt$.
- $\theta_m \to \theta_f$: **flex-shaft**.
- $\theta_f \to \lambda_v$: **système vis-écrou**.
- Retour $\theta_m \to N_m$: **codeur incrémental** (il est sur le moteur, donc il mesure θ_m et non θ_b).
- Bloc des perturbations : les efforts de l'air sur les volets remontent la chaîne cinématique jusqu'à l'arbre moteur.

Pour que $\varepsilon = 0$ corresponde à $\theta_m = \theta_c$, l'adaptateur doit avoir **le même gain** que le codeur.

Question 9



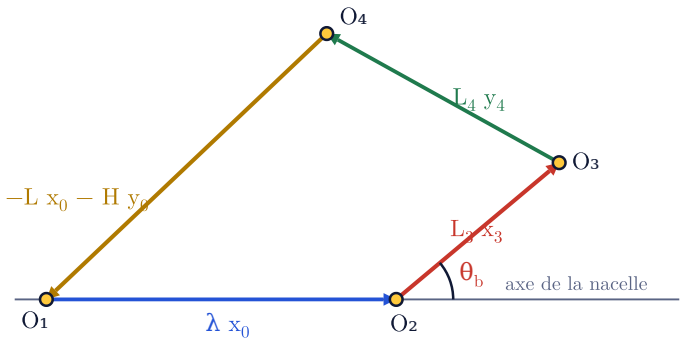
Base de départ en noir, base d'arrivée en bleu, axe commun (vers le lecteur) au centre. Tous les vecteurs sont unitaires.

Comment on remplit : pour chaque paramètre, on lit dans l'énoncé les deux vecteurs qui définissent l'angle, puis l'axe qui ne bouge pas.

- $\theta_f = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$: rotation autour de $\vec{x}_0 = \vec{x}_1$ (axe de la vis).
- $\theta_b = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$: rotation autour de $\vec{z}_2 = \vec{z}_3$. Comme 2 est en glissière par rapport à 0, la base 2 est la base 0.
- $\theta_{43} = (\vec{x}_3, \vec{x}_4) = (\vec{y}_3, \vec{y}_4)$: autour de $\vec{z}_3 = \vec{z}_4$.
- $\theta_{40} = (\vec{x}_0, \vec{x}_4) = (\vec{y}_0, \vec{y}_4)$: autour de $\vec{z}_0 = \vec{z}_4$.

On en tire les projections utiles : $\vec{x}_3 = \cos\theta_b\,\vec{x}_0 + \sin\theta_b\,\vec{y}_0$ et $\vec{y}_4 = -\sin\theta_{40}\,\vec{x}_0 + \cos\theta_{40}\,\vec{y}_0$.

Question 10



La boucle se referme : $\overrightarrow{O_1O_2}+\overrightarrow{O_2O_3}+\overrightarrow{O_3O_4}+\overrightarrow{O_4O_1}=\vec{0}$. Dessin à l'échelle pour $\theta_b=40°$.

Fermeture : $\overrightarrow{O_1O_2}+\overrightarrow{O_2O_3}+\overrightarrow{O_3O_4}+\overrightarrow{O_4O_1}=\vec{0}$, soit

$$\lambda\vec{x}_0+L_3\vec{x}_3+L_4\vec{y}_4-L\vec{x}_0-H\vec{y}_0=\vec{0}.$$

Projections (avec Q9) :

$$\text{sur } \vec{x}_0 :\ \lambda+L_3\cos\theta_b-L_4\sin\theta_{40}-L=0, \qquad \text{sur } \vec{y}_0 :\ L_3\sin\theta_b+L_4\cos\theta_{40}-H=0.$$

Élimination de θ_{40} : on isole les termes en θ_{40}, on élève au carré et on ajoute ($\sin^2+\cos^2=1$) :

$$L_4^2=\left(\lambda+L_3\cos\theta_b-L\right)^2+\left(H-L_3\sin\theta_b\right)^2.$$

Donc $\lambda=L-L_3\cos\theta_b\pm\sqrt{L_4^2-(H-L_3\sin\theta_b)^2}$.

Choix du signe : pour $\theta_b=5°$, $L-L_3\cos\theta_b\approx 103$ mm et la racine vaut ≈ 147 mm. Le signe $-$ donnerait $\lambda<0$, impossible (O_2 est à droite de O_1) ; le signe $+$ donne 250 mm, exactement la première ligne du fichier de mesures. Donc

$$\boxed{\lambda(t)=L-L_3\cos\theta_b(t)+\sqrt{L_4^2-\left(H-L_3\sin\theta_b(t)\right)^2}.}$$

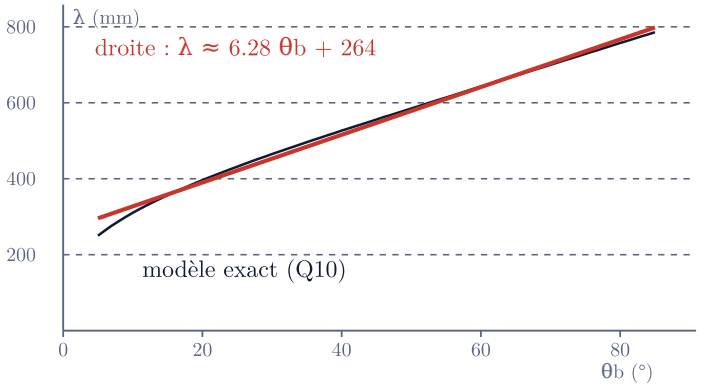
Question 11

Sur la figure 9 : $\lambda(5°)\approx 250$ mm et $\lambda(85°)\approx 790$ mm. Le calcul avec Q10 confirme : $\lambda(85°)=422-27{,}9+\sqrt{400^2-81{,}2^2}\approx 786$ mm.

$$\boxed{C=\lambda(85°)-\lambda(5°)\approx 786-250\approx 536 \text{ mm}.}$$

Le cahier des charges (1.2.2) demande au moins 500 mm : l'exigence est **validée**.

Question 12



Calcul fait à partir de l'expression de Q10 : la droite des moindres carrés a une pente d'environ 6,3 mm par degré. Aux petits angles, elle s'écarte nettement de la courbe.

Intérêt : la linéarisation (tangente en un point θ_0) n'est fiable qu'au voisinage de θ_0. La régression linéaire cherche la droite qui minimise la somme des carrés des écarts sur **toute** la plage $[5°, 85°]$ parcourue pendant l'ouverture : c'est le meilleur modèle linéaire global.

Critique sur $[5°, 30°]$: la figure 11(b) montre que la pente $\frac{d\lambda}{d\theta_b}$ y varie de 14 à 6,5 mm/°, alors que la droite a une pente de 6,3 mm/°. Le modèle sous-estime fortement la pente au début de l'ouverture (jusqu'à un facteur 2) ; il est bon seulement au-delà de 40° environ, où la pente est presque constante.

Code (sur le modèle de l'annexe 2) :

22 model_linReg.fit(X_train, Y) 24 a = model_linReg.coef_[0] 25 b = model_linReg.intercept_

`fit` entraîne le modèle avec les entrées X (mises en colonne ligne 18) et les sorties Y. `coef_` est un tableau (un coefficient par variable d'entrée) : on prend son unique élément `[0]`, la pente. `intercept_` est l'ordonnée à l'origine.

Question 13

Modèle : $\lambda(t) \approx a\,\theta_b(t) + b$. On dérive par rapport au temps (b est constant) :

$$V_{20} = \frac{d\lambda}{dt} = a\,\frac{d\theta_b}{dt} = a\,\omega_b \qquad \Longrightarrow \qquad K_{cc} = \frac{\omega_b}{V_{20}} = \frac{1}{a}.$$

Lecture de a sur la figure 11(a) : la droite passe par (5° ; 297 mm) et (85° ; 800 mm), d'où

$$a = \frac{800 - 297}{85 - 5} \approx 6{,}3 \text{ mm/°}.$$

Unités SI : $1° = \frac{\pi}{180}$ rad, donc $a = \frac{6{,}3\times10^{-3}}{\pi/180} \approx 0{,}36$ m/rad.

$$K_{cc} = \frac{1}{a} \approx 2{,}8 \text{ rad}\cdot\text{m}^{-1} \quad (\approx 0{,}16 \text{ °/mm}).$$

Question 14

Vitesse de la nacelle : la vis tourne comme le moteur (flex-shaft supposé rigide, sans réduction) à N_m tours par minute, soit $\frac{N_m}{60}$ tours par seconde. Chaque tour fait avancer l'écrou d'un pas p :

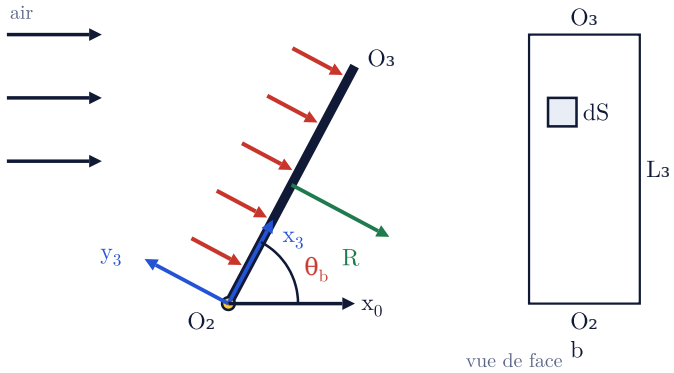
$$V = p\,\frac{N_m}{60} = 8 \times \frac{2000}{60} \approx 267 \text{ mm}\cdot\text{s}^{-1}.$$

Temps : la course C est parcourue à vitesse constante :

$$t_{\text{ouv}} = \frac{C}{V} = \frac{60\,C}{p\,N_m} = \frac{60 \times 536}{8 \times 2000} \approx 2{,}0 \text{ s}.$$

C'est inférieur aux 3 s exigés (1.1.1) : l'exigence est **validée**, avec une marge d'environ 1 s pour les phases d'accélération et de freinage du moteur. (Avec la course du modèle linéaire, $a \times 80° \approx 503$ mm, on trouve 1,9 s : même conclusion.)

Question 15



La pression pousse le volet du côté de l'écoulement : la force élémentaire vaut $-p_s\,dS\,\vec{y}_3$ (vers l'aval).

Face exposée : l'air arrive selon $+\vec{x}_0$. Le vecteur $\vec{y}_3 = -\sin\theta_b\,\vec{x}_0 + \cos\theta_b\,\vec{y}_0$ a une composante négative sur $\vec{x}_0$: il pointe vers l'amont, donc c'est la normale **sortante** de la face frappée par l'air. La pression pousse vers l'intérieur du volet :

$$d\vec{R}(\text{air} \to 3) = -p_s\,dS\,\vec{y}_3.$$

Résultante : p_s est constante, on intègre sur la surface $S = bL_3$:

$$\vec{R}(\text{air} \to 3) = -p_s\,bL_3\,\vec{y}_3.$$

Numériquement $p_s bL_3 = 2500 \times 0{,}25 \times 0{,}30 \approx 188$ N.

Position de M : O_2 est dans le plan du volet (distance négligée), au milieu du bord inférieur. On pose $\overrightarrow{O_2M} = s\,\vec{x}_3 + w\,\vec{z}_3$ avec $s \in [0, L_3]$, $w \in \left[-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right]$ et $dS = ds\,dw$.

Moment élémentaire (le torseur élémentaire est un glisseur en M) :

$$d\vec{M}(O_2) = \overrightarrow{O_2M} \wedge d\vec{R} = (s\vec{x}_3 + w\vec{z}_3) \wedge (-p_s\,dS\,\vec{y}_3) = -p_s(s\,\vec{z}_3 - w\,\vec{x}_3)dS,$$

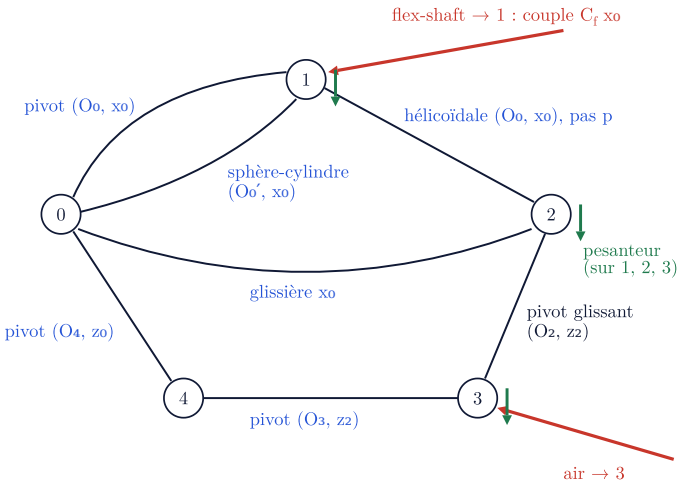
car $\vec{x}_3 \wedge \vec{y}_3 = \vec{z}_3$ et $\vec{z}_3 \wedge \vec{y}_3 = -\vec{x}_3$.

Intégration : $\int_{-b/2}^{b/2} w\,dw = 0$ (symétrie) et $\int_0^{L_3} s\,ds \int_{-b/2}^{b/2} dw = \frac{L_3^2}{2} b$:

$$\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{ \begin{array}{l} -p_s\,bL_3\,\vec{y}_3 \\ -p_s\,b\,\frac{L_3^2}{2}\,\vec{z}_3 \end{array} \right\}_{O_2,\,B_3}$$

On retrouve le glisseur de l'énoncé, $\{F_{\text{air}}\vec{y}_3\,;\,\frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3\}$, avec $F_{\text{air}} = -p_s b L_3 \approx -188$ N : la résultante passe par le milieu du volet.

Question 16



En bleu, les liaisons ajoutées ; en rouge et vert, les actions mécaniques extérieures autres que les liaisons (la bielle 4 est de masse négligeable).

Comment on remplit : on reprend une à une les liaisons du paramétrage et on relie les deux pièces concernées.

- 0-1 : pivot $(O_0, \vec{x}_0)$ **et** sphère-cylindre $(O_0', \vec{x}_0)$ (deux traits : la vis est guidée par deux liaisons) ;
- 1-2 : hélicoïdale $(O_0, \vec{x}_0)$ de pas p ;
- 0-2 : glissière de direction $\vec{x}_0$;
- 2-3 : pivot glissant $(O_2, \vec{z}_2)$ (déjà donné) ;
- 3-4 : pivot $(O_3, \vec{z}_2)$;
- 4-0 : pivot $(O_4, \vec{z}_0)$.

Actions extérieures (hors liaisons) : couple $C_f\vec{x}_0$ du flex-shaft sur 1 ; action de l'air sur 3 ; pesanteur sur 1, 2 et 3 (rien sur 4, de masse négligeable).

Question 17

Vis 1 : c'est un solide de révolution d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$. Tout plan contenant l'axe est un plan de symétrie, donc les produits d'inertie sont nuls ; et tous les axes perpendiculaires à $\vec{x}_0$ passant par O_0 jouent le même rôle, donc les deux moments correspondants sont égaux ($B_1 = C_1$). La matrice est diagonale, de la forme $\text{diag}(A_1, B_1, B_1)$, dans **toute** base contenant $\vec{x}_0$: on peut l'écrire dans $(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, base liée à la vis.

Volet 3 : plaque rectangulaire homogène de centre G_3. Les plans $(G_3, \vec{x}_3, \vec{y}_3)$ et $(G_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ sont des plans de symétrie matérielle ; deux plans de symétrie orthogonaux suffisent à annuler les trois produits d'inertie. La matrice est diagonale dans $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$ (avec $\vec{z}_3 = \vec{z}_0$), mais avec trois moments a priori différents, car la plaque n'a pas de symétrie de révolution.

Question 18

Le mécanisme n'a qu'une mobilité : on exprime toutes les vitesses en fonction de $\omega_f = \dot{\theta}_f$.

- **Vis 1** : rotation autour de l'axe fixe $(O_0, \vec{x}_0)$, $\vec{\Omega}(1/0) = \omega_f \, \vec{x}_0$.
- **Écrou 2** : liaison hélicoïdale de pas p (en mètre par tour) et glissière : $\vec{V}(O_2, 2/0) = V\vec{x}_0$ avec $V = \frac{p}{2\pi}\,\omega_f$.
- **Volet 3** : $\omega_b = K_{cc} V = K_{cc}\frac{p}{2\pi}\omega_f$ (modèle linéaire de Q13). Comme 2 est en translation par rapport à 0 : $\vec{\Omega}(3/0) = \vec{\Omega}(3/2) = \omega_b \, \vec{z}_0$.

Vitesse de G_3 : G_3 est au milieu du volet, $\overrightarrow{O_2G_3} = \frac{L_3}{2}\vec{x}_3$. Par composition des mouvements $(3/0 = 3/2 + 2/0)$:

$$\vec{V}(G_3, 3/0) = \underbrace{V\,\vec{x}_0}_{\vec{V}(G_3,2/0)} + \underbrace{\omega_b \vec{z}_0 \wedge \frac{L_3}{2}\vec{x}_3}_{\vec{V}(G_3,3/2)} = V\vec{x}_0 + \frac{L_3}{2}\omega_b\,\vec{y}_3.$$

Son carré, avec $\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_3 = -\sin\theta_b$ (figure de Q9) :

$$V(G_3, 3/0)^2 = V^2 + \frac{L_3^2}{4}\omega_b^2 - L_3 V \omega_b \sin\theta_b.$$

- **Vis 1** (rotation autour de l'axe fixe $(O_0, \vec{x}_0)$, moment d'inertie A_1) : $E_c(1/0) = \frac{1}{2}A_1\omega_f^2$.
- **Ensemble 2** (translation) : $E_c(2/0) = \frac{1}{2}M_2V^2$.
- **Volet 3** (cas général, au centre d'inertie) : $E_c(3/0) = \frac{1}{2}M_3V(G_3,3/0)^2 + \frac{1}{2}\vec{\Omega}(3/0)\cdot\overline{\overline{I}}(G_3,3)\,\vec{\Omega}(3/0)$. Avec $\vec{\Omega} = \omega_b\vec{z}_0$ et la matrice diagonale : $\vec{\Omega}\cdot\overline{\overline{I}}\,\vec{\Omega} = C_3\omega_b^2$. Donc

$$E_c(3/0) = \frac{1}{2}M_3\Big(V^2 + \frac{L_3^2}{4}\omega_b^2 - L_3V\omega_b\sin\theta_b\Big) + \frac{1}{2}C_3\omega_b^2.$$

- **Bielle 4** : masse négligeable, $E_c(4/0) = 0$.

On somme et on remplace $V = \frac{p}{2\pi}\omega_f$ et $\omega_b = K_{cc}\frac{p}{2\pi}\omega_f$:

$$E_c(\{1,2,3,4\}/0) = \frac{1}{2}\omega_f^2\Big[A_1 + \Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2\Big(M_2 + M_3 + K_{cc}^2\Big(\frac{M_3L_3^2}{4} + C_3\Big)\Big) - \Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2 M_3L_3K_{cc}\sin\theta_b\Big].$$

Par définition $E_c = \frac{1}{2}J_{eq}\,\omega_f^2$, d'où $J_{eq} = A_{eq} + B_{eq}\sin\theta_b$ avec

$$A_{eq} = A_1 + \Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2\Big[M_2 + M_3 + K_{cc}^2\Big(\frac{M_3 L_3^2}{4} + C_3\Big)\Big], \qquad B_{eq} = -\Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2 M_3 L_3 K_{cc}.$$

Le terme en $\sin\theta_b$ vient du couplage entre la translation de la nacelle et la rotation du volet : J_{eq} dépend de la position. (Pour la nacelle complète, on sommerait sur les 22 volets et les 4 vis.)

Question 19

Isolement : $E = \{1,2,3,4\}$. **Théorème** : énergie cinétique (énergie-puissance) dans R_0 galiléen : $\frac{d}{dt}E_c(E/0) = P(\bar{E} \to E/0) + P_{\text{int}}$.

Puissances extérieures :

- flex-shaft $\to 1$ (couple pur) : $P = C_f\vec{x}_0 \cdot \omega_f\vec{x}_0 = C_f\,\omega_f$;
- air $\to 3$, en O_2 : $P = F_{\text{air}}\vec{y}_3 \cdot \vec{V}(O_2,3/0) + \frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3 \cdot \omega_b\vec{z}_0$. Or $\vec{V}(O_2,3/0) = V\vec{x}_0$ (O_2 est sur l'axe du pivot glissant), donc $P = F_{\text{air}}\big(-V\sin\theta_b + \frac{L_3}{2}\omega_b\big)$;
- pesanteur sur 1 : G_1 fixe, puissance nulle ; sur 2 : $-M_2 g\vec{y}_0 \cdot V\vec{x}_0 = 0$; sur 3 : $-M_3 g\vec{y}_0 \cdot \vec{V}(G_3,3/0) = -M_3 g\frac{L_3}{2}\omega_b\cos\theta_b$ (car $\vec{y}_3 \cdot \vec{y}_0 = \cos\theta_b$) ;
- bâti $0 \to E$ par des liaisons parfaites (pivots, sphère-cylindre, glissière) : puissance nulle.

Puissance intérieure : liaisons 1-2, 2-3, 3-4 parfaites, donc $P_{\text{int}} = 0$.

Dérivée de l'énergie cinétique : J_{eq} dépend de θ_b, donc du temps. Avec $\frac{dJ_{eq}}{dt} = B_{eq}\cos\theta_b\,\omega_b$ et $\omega_b = K_{cc}\frac{p}{2\pi}\omega_f$:

$$\frac{d}{dt}\Big(\frac{1}{2}J_{eq}\omega_f^2\Big) = J_{eq}\,\omega_f\,\dot{\omega}_f + \frac{1}{2}B_{eq}K_{cc}\frac{p}{2\pi}\cos\theta_b\,\omega_f^3.$$

TEC : on égale à la somme des puissances, on remplace $V = \frac{p}{2\pi}\omega_f$ et on divise par $\omega_f \neq 0$:

$$J_{eq}\,\dot{\omega}_f + \frac{1}{2}B_{eq}K_{cc}\frac{p}{2\pi}\cos\theta_b\,\omega_f^2 = C_f + \frac{p}{2\pi}\Big[F_{\text{air}}\Big(\frac{L_3K_{cc}}{2} - \sin\theta_b\Big) - \frac{M_3 g L_3 K_{cc}}{2}\cos\theta_b\Big].$$

Lecture : en régime quasi statique (inertie négligée), le flex-shaft doit fournir $C_f = -\frac{p}{2\pi}[F_{\text{air}}(\frac{L_3K_{cc}}{2} - \sin\theta_b) - \ldots]$. Ordre de grandeur pour un volet à $\theta_b = 85°$, sans le poids : $\frac{p}{2\pi} = \frac{8\times10^{-3}}{2\pi} \approx 1{,}3\times10^{-3}$ m/rad et $F_{\text{air}}(\frac{L_3K_{cc}}{2} - \sin\theta_b) \approx -188\times(0{,}42 - 1{,}00) \approx 109$ N, d'où $|C_f| \approx 0{,}14$ N·m par volet. La vis divise énormément l'effort : c'est ce qui permet d'utiliser un seul moteur.

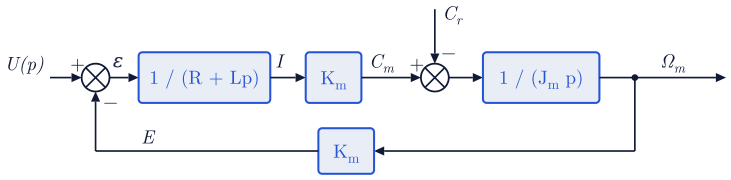
Question 20

Transformées (conditions initiales nulles, $\frac{d}{dt} \to p$) :

$$U = E + (R + Lp)I, \qquad C_m = K_m I, \qquad E = K_m\Omega_m, \qquad J_m p\,\Omega_m = C_m - C_r.$$

Lecture du schéma :

- premier comparateur : $\varepsilon = U - E$, et l'équation électrique donne $I = \frac{U-E}{R+Lp}$, donc $H_1(p) = \frac{1}{R+Lp}$;
- $C_m = K_m I$: $K_2(p) = K_m$;
- second comparateur : $C_m - C_r$, puis $\Omega_m = \frac{C_m - C_r}{J_m p}$: $H_3(p) = \frac{1}{J_m p}$;
- retour : $E = K_m \Omega_m$, donc $K_4(p) = K_m$.



Les quatre blocs remplis (en bleu), dans les conditions de Heaviside.

$$H_1(p) = \frac{1}{R+Lp}, \qquad K_2(p) = K_m, \qquad H_3(p) = \frac{1}{J_m p}, \qquad K_4(p) = K_m.$$

Question 21

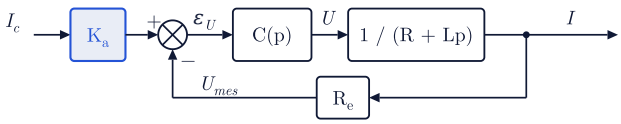
L'écart vaut $\varepsilon_U = K_a I_c - R_e I$. Un asservissement bien conçu annule l'écart en régime établi. On veut que « écart nul » signifie « courant égal à la consigne » :

$$\varepsilon_U = 0 \iff K_a I_c = R_e I \iff I = I_c \quad \text{si et seulement si} \quad K_a = R_e.$$

$$K_a = R_e.$$

L'adaptateur doit avoir le même gain que le capteur (ici la résistance de mesure).

Question 22



Rotor bloqué : $\Omega_m = 0$, donc $E = K_m \Omega_m = 0$; la boucle de force contre-électromotrice disparaît.

Rotor bloqué, $\Omega_m = 0$, donc $E = K_m \Omega_m = 0$: le premier comparateur laisse passer U tel quel, et $I = \frac{U}{R+Lp}$. La FTBO est le produit des blocs rencontrés de ε_U à U_{mes} :

$$\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)} = C(p) \times \frac{1}{R+Lp} \times R_e.$$

On met le bloc électrique sous forme canonique en divisant par R :

$$\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)} = C(p)\,\frac{R_e/R}{1+\tau_e p}, \qquad \tau_e = \frac{L}{R}.$$

Question 23

Compenser le pôle électrique, c'est choisir le zéro du correcteur égal au pôle du moteur : $1+\tau_i p = 1+\tau_e p$.

$$\tau_i = \tau_e = \frac{L}{R}.$$

Question 24

FTBO simplifiée : avec $\tau_i = \tau_e$, le facteur $1+\tau_i p$ se simplifie :

$$\text{FTBO} = K_p \frac{1+\tau_i p}{\tau_i p} \cdot \frac{R_e/R}{1+\tau_i p} = \frac{K_p R_e}{R\,\tau_i p}.$$

Boucle fermée : la chaîne directe de ε_U à I vaut $\frac{C(p)}{R+Lp}$, le retour vaut R_e, et l'entrée passe d'abord par $K_a = R_e$:

$$\frac{I}{I_c} = K_a \cdot \frac{\frac{C}{R+Lp}}{1+\frac{C\,R_e}{R+Lp}} = \frac{\text{FTBO}}{1+\text{FTBO}} = \frac{\frac{K_p R_e}{R\tau_i p}}{1+\frac{K_p R_e}{R\tau_i p}}.$$

On multiplie en haut et en bas par $R\tau_i p$:

$$\frac{I(p)}{I_c(p)} = \frac{R_e K_p}{R_e K_p + \tau_i R p}.$$

Question 25

Forme canonique : on divise par $R_e K_p$:

$$\frac{I}{I_c} = \frac{1}{1+\tau_{BF}\,p}, \qquad \tau_{BF} = \frac{\tau_i R}{R_e K_p} = \frac{L}{R_e K_p} \quad (\text{car } \tau_i R = L).$$

C'est un premier ordre de gain 1 : erreur statique nulle. Son temps de réponse à 5 % vaut

$$t_{5\%} = 3\tau_{BF} = \frac{3L}{R_e K_p}.$$

Exigence 1.4.1 : $t_{5\%} \leqslant 0{,}3$ ms, soit

$$K_p \geqslant \frac{3L}{R_e \times 0{,}3 \times 10^{-3}} = \frac{3 \times 10^{-5}}{0{,}01 \times 3 \times 10^{-4}} = \frac{3 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-6}} = 10.$$

$K_p \geqslant 10$; on prend $K_p = 10$ (compatible avec $K_p > 1$).

Question 26

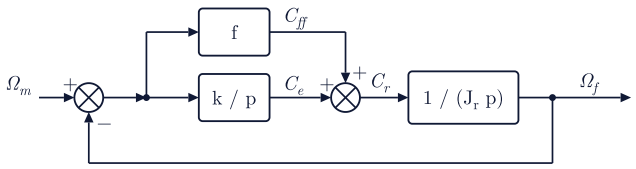
Avec correcteur (consigne d'un échelon de 1 A) :

- valeur finale 1 A : erreur statique **nulle**, comme prévu par le gain 1 ;
- tangente à l'origine non nulle et aucun dépassement : allure d'un **premier ordre**, ce qui valide le modèle de Q24 ;
- la courbe atteint 0,95 A vers $t \approx 0{,}3$ ms (et 63 % vers 0,1 ms, soit $\tau_{BF} \approx 0{,}1$ ms $= \frac{L}{10R_e}$) : $t_{5\%} \approx 0{,}3$ ms.

L'exigence 1.4.1 (erreur statique nulle, $t_{5\%} \leqslant 0{,}3$ ms) est **validée**, tout juste : $K_p = 10$ est la valeur minimale.

Sans correcteur, le courant plafonne à 0,1 A pour 1 A demandé : 90 % d'erreur. Le correcteur PI (son intégrateur) est indispensable.

Question 27



Le frottement f et la raideur $\frac{k}{p}$ sont en parallèle : $C_r = (f + \frac{k}{p})(\Omega_m - \Omega_f)$.

Lecture du schéma : l'écart $\Omega_m - \Omega_f$ alimente deux branches en parallèle (f pour le frottement, $\frac{k}{p}$ pour la raideur, car $\theta_m - \theta_f = \frac{\Omega_m - \Omega_f}{p}$), qui s'additionnent :

$$C_r = \Big(f + \frac{k}{p}\Big)(\Omega_m - \Omega_f), \qquad \Omega_f = \frac{C_r}{J_r p}.$$

On remplace et on regroupe les Ω_f :

$$J_r p\,\Omega_f = \Big(f + \frac{k}{p}\Big)\Omega_m - \Big(f + \frac{k}{p}\Big)\Omega_f \iff \Omega_f\Big(J_r p + f + \frac{k}{p}\Big) = \Big(f + \frac{k}{p}\Big)\Omega_m.$$

On multiplie par p puis on divise par k :

$$\frac{\Omega_f(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{k+fp}{k+fp+J_r p^2} = \frac{1+\frac{f}{k}p}{1+\frac{f}{k}p+\frac{J_r}{k}p^2}.$$

Un deuxième ordre de gain statique 1, avec un zéro.

Question 28

Écart dans le domaine de Laplace :

$$\Omega_m - \Omega_f = \Omega_m\Big(1 - \frac{k+fp}{k+fp+J_r p^2}\Big) = \Omega_m \frac{J_r p^2}{k+fp+J_r p^2}.$$

Entrée en rampe : $\Omega_m(p) = \frac{a_{m0}}{p^2}$, donc $\Omega_m - \Omega_f = \frac{a_{m0} J_r}{k+fp+J_r p^2}$.

Théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t\to\infty}(\omega_m - \omega_f) = \lim_{p\to 0} p\,\frac{a_{m0} J_r}{k+fp+J_r p^2} = \frac{0}{k} = 0.$$

$$\lim_{t\to+\infty}(\omega_m(t) - \omega_f(t)) = 0.$$

Question 29

Vitesses : d'après Q28, la vis finit par tourner exactement à la vitesse du moteur : pas d'écart de vitesse en régime permanent.

Positions : $\theta_m - \theta_f = \frac{\Omega_m - \Omega_f}{p} = \frac{a_{m0} J_r}{p\,(k+fp+J_r p^2)}$, et par la valeur finale

$$\lim_{t\to\infty}(\theta_m - \theta_f) = \lim_{p\to 0} \frac{a_{m0} J_r}{k+fp+J_r p^2} = \frac{a_{m0} J_r}{k} \neq 0.$$

Interprétation : le flex-shaft reste **tordu d'un angle constant** $\frac{J_r a_{m0}}{k}$. Il se comporte comme un ressort de torsion qui transmet le couple élastique constant $C_e = k(\theta_m - \theta_f) = J_r a_{m0}$, exactement le couple nécessaire pour accélérer l'inertie J_r de la vis. Le frottement fluide, lui, ne travaille plus ($\omega_m - \omega_f \to 0$). Conséquence : la vis est en retard de position sur le moteur, et ce retard échappe au codeur placé sur le moteur.

Question 30

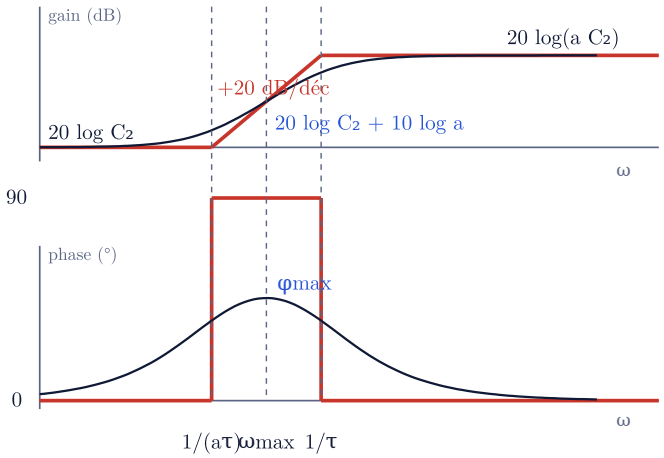
Cassures : comme $a > 1$, on a $\frac{1}{a\tau} < \frac{1}{\tau}$; le numérateur $1 + a\tau p$ casse le premier.

Gain asymptotique :

- $\omega < \frac{1}{a\tau}$: horizontale à $20\log C_2$;
- $\frac{1}{a\tau} < \omega < \frac{1}{\tau}$: pente +20 dB/déc (le numérateur agit seul) ;

- $\omega > \frac{1}{\tau}$: horizontale à $20\log(aC_2)$ (les deux pentes se compensent ; gain haute fréquence $C_2\frac{a\tau}{\tau} = aC_2$).

Phase asymptotique : 0°, puis +90° entre $\frac{1}{a\tau}$ et $\frac{1}{\tau}$, puis 0°. La phase réelle est une « bosse » positive, maximale en $\omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$, où le gain réel vaut $20\log C_2 + 10\log a$ (milieu des deux paliers).



En rouge, les asymptotes ; en noir, l'allure réelle. Le gain est décalé de $20\log C_2$; la phase culmine en $\omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$, milieu (en échelle log) de $\frac{1}{a\tau}$ et $\frac{1}{\tau}$.

Question 31

Objectif : couper à 0 dB en ω_{BP} avec $M_\varphi \geqslant 45°$, donc $\arg \mathrm{FTBO}_c(j\omega_{BP}) \geqslant -180° + 45° = -135°$.

Lecture de la figure 20 : à ω_{BP}, la phase non corrigée vaut environ $-180°$ (marge nulle, système à la limite de stabilité).

Phase à ajouter : on place le maximum du correcteur en $\omega_{\max} = \omega_{BP}$ (le gain C_2 ne change pas la phase) :

$$\varphi_{\max} = -135° - (-180°) = 45°.$$

Question 32

Calcul de a : on isole a dans $\sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}$: $(a+1)\sin\varphi_{\max} = a - 1$, d'où

$$a = \frac{1+\sin\varphi_{\max}}{1-\sin\varphi_{\max}} = \frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \frac{(2+\sqrt{2})^2}{2} = 3+2\sqrt{2} \approx 5{,}8.$$

Calcul de τ : $\omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}} = \omega_{BP}$, et $\sqrt{a} = \sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1+\sqrt{2}$ (car $(1+\sqrt{2})^2 = 3+2\sqrt{2}$) :

$$\tau = \frac{1}{\omega_{BP}\sqrt{a}} = \frac{1}{(1+\sqrt{2})\,\omega_{BP}} \approx \frac{0{,}41}{\omega_{BP}}.$$

Calcul de C_2 : il faut que le gain de la FTBO corrigée vaille 0 dB en ω_{BP}. Le correcteur y apporte $20\log(C_2\sqrt{a})$ et la FTBO non corrigée $G_{\text{dB}}(\omega_{BP}) \approx -36$ dB (figure 20) :

$$20\log C_2 + 10\log a + G_{\text{dB}}(\omega_{BP}) = 0 \iff C_2 = \frac{10^{-G_{\text{dB}}(\omega_{BP})/20}}{\sqrt{a}} = \frac{10^{36/20}}{1+\sqrt{2}} \approx \frac{63}{2{,}41} \approx 26.$$

$$a = 3 + 2\sqrt{2} \approx 5{,}8, \qquad \tau = \frac{1}{(1+\sqrt{2})\,\omega_{BP}}, \qquad C_2 = \frac{10^{36/20}}{1+\sqrt{2}} \approx 26.$$

Question 33

Id	Cahier des charges	Valeur trouvée	Validatio
1.1.1	inversion en moins de 3 s	≈ 2 s (Q14), $\approx 2{,}6$ s en simulation (figure 21)	oui
1.2.1	volets de 5° à 85°	$5° \to 85°$ (figure 21)	oui
1.2.2	course $\geqslant 50$ cm	$\approx 53{,}6$ cm (Q11)	oui
1.4.1	erreur statique nulle, $t_{5\%} \leqslant 0{,}3$ ms	erreur nulle, $t_{5\%} \approx 0{,}3$ ms avec $K_p = 10$ (Q25-Q26)	oui (tout ju
1.4.2	$M_\varphi \geqslant 45°$, coupure à ω_{BP}	45° à ω_{BP} par construction (Q31-Q32)	oui

Le système eTras, réglé ainsi, respecte les exigences étudiées. Le freinage sur piste glacée (exigence 1.5.1) n'est tenu que **grâce** à l'inverseur (Q5-Q6).

Le piège

I. En Q1, oublier que les roues **glissent** : c'est ce qui donne $T_i = -fN_i$ (égalité). Sans glissement, on aurait seulement $|T_i| \leqslant fN_i$.
II. En Q10, garder les deux signes devant la racine sans conclure : il faut trancher avec une valeur numérique (ici la première ligne du fichier de mesures).
III. En Q19, oublier que J_{eq} varie avec θ_b : la dérivée de $\frac{1}{2}J_{eq}\omega_f^2$ contient un terme en $\frac{dJ_{eq}}{dt}$.
IV. En Q22, garder la boucle de f.c.é.m. : rotor bloqué, $\Omega_m = 0$ donc $E = 0$, elle disparaît.
V. En Q31, placer $\omega_{\max}$ ailleurs qu'à la pulsation de coupure visée : l'avance de phase ne sert que là où l'on mesure la marge.

La méthode

I. Isoler, faire le bilan des actions, puis TRD en projection pour une accélération ; TEC pour un bilan d'énergie (puissance de chaque action, puis intégration).
II. Loi entrée-sortie d'un mécanisme : fermeture géométrique, projection sur deux axes, élimination de l'angle intermédiaire par $\cos^2 + \sin^2 = 1$.
III. Inertie équivalente : exprimer toutes les vitesses avec un seul paramètre, sommer les énergies cinétiques, factoriser $\frac{1}{2}\omega^2$. Puis TEC sur l'ensemble : seules les actions qui « travaillent » apparaissent.
IV. Boucle de courant : FTBO, compensation du pôle dominant par le zéro du PI, puis boucle fermée du premier ordre réglée par K_p ($t_{5\%} = 3\tau$).
V. Avance de phase : lire la phase manquante à la pulsation visée, en déduire a par $\sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}$, placer $\omega_{\max}$ sur cette pulsation pour τ, puis régler C_2 pour y couper à 0 dB.

Rappels de cours utilisés

- **Principe fondamental de la dynamique.**

$$M\,\vec{a}(G, E/R_0) = \vec{R}(\bar{E} \to E) \qquad (R_0 \text{ galiléen}).$$

Isoler, bilan des actions extérieures, projeter.

- **Lois de Coulomb (glissement).**

$$\vec{V}_g \neq \vec{0} \ : \quad \|\vec{T}\| = f\,\|\vec{N}\|, \qquad \vec{T}\cdot\vec{V}_g < 0, \qquad \vec{T}\wedge\vec{V}_g = \vec{0}.$$

- **Théorème de l'énergie cinétique.**

$$\frac{d}{dt}E_c(E/R_0) = P(\bar{E} \to E/R_0) + P_{\text{int}}(E).$$

$$P = \vec{R}\cdot\vec{V}(A, S/R_0) + \vec{M}_A\cdot\vec{\Omega}(S/R_0), \qquad \Delta E_c = W_{\text{ext}} + W_{\text{int}}.$$

Liaison parfaite : $P_{\text{int}} = 0$.

- **Schéma d'Euler explicite.**

$$\frac{dv}{dt} = F(v) \ : \qquad v_{i+1} = v_i + h\,F(v_i), \qquad \frac{v_{i+1} - v_i}{h} \approx F(v_i).$$

- **Fermeture géométrique.**

$$\overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2O_3} + \cdots + \overrightarrow{O_nO_1} = \vec{0}.$$

Projection sur $\vec{x}$ et $\vec{y}$, puis élimination de l'angle inutile :

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

- **Liaison hélicoïdale.**

$$V = \frac{p}{2\pi}\,\omega \qquad (p \text{ en m/tour},\ \omega \text{ en rad}\cdot\text{s}^{-1}).$$

$$1 \text{ tour } (2\pi \text{ rad}) \longmapsto \text{ translation } p.$$

- **Forme des matrices d'inertie.**

$$\overline{\overline{I}}(O) = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} \text{plan de symétrie } (O,\vec{x},\vec{y}) \Rightarrow D = E = 0, \\ \text{deux plans } \perp \Rightarrow D = E = F = 0, \\ \text{révolution d'axe } (O,\vec{x}) \Rightarrow D = E = F = 0,\ B = C. \end{cases}$$

- **Énergie cinétique d'un solide.**

$$\begin{cases} \text{rotation autour de } \Delta : & E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2, \\ \text{translation} : & E_c = \frac{1}{2} M v^2, \\ \text{général} : & E_c = \frac{1}{2} M V(G)^2 + \frac{1}{2}\,\vec{\Omega}\cdot\overline{\overline{I}}(G)\,\vec{\Omega}. \end{cases}$$

$$E_c = \frac{1}{2} J_{eq}\,\omega^2.$$

- **Transformée de Laplace.** Conditions de Heaviside :

$$\frac{df}{dt} \longrightarrow pF(p), \qquad \int f \longrightarrow \frac{F(p)}{p}.$$

$$\lim_{t\to+\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} pF(p).$$

$$A\,\mathbf{1}_{t\geqslant 0} \longrightarrow \frac{A}{p}, \qquad at\,\mathbf{1}_{t\geqslant 0} \longrightarrow \frac{a}{p^2}.$$

- **Boucle fermée (formule de Black).**

$$\frac{S}{E} = \frac{H}{1+HK}, \qquad \text{FTBO} = H\,K.$$

- **Système du premier ordre.**

$$H(p) = \frac{K}{1+\tau p}, \qquad s(t) = KE_0(1-e^{-t/\tau}), \qquad t_{5\%} = 3\tau.$$

$$s(+\infty) = KE_0, \qquad \dot{s}(0^+) = \frac{KE_0}{\tau} \neq 0, \qquad \text{pas de dépassement.}$$

- **Correcteur à avance de phase.**

$$C(p) = C_2\frac{1+a\tau p}{1+\tau p}\ (a>1), \qquad \omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}, \qquad \sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}.$$

$$|C(j\omega_{\max})| = C_2\sqrt{a}, \qquad \text{phase ajoutée sur } \left[\frac{1}{a\tau}, \frac{1}{\tau}\right].$$

- **Marge de phase.**

$$|\mathrm{FTBO}(j\omega_{0\,\mathrm{dB}})| = 1, \qquad M_\varphi = 180^\circ + \arg \mathrm{FTBO}(j\omega_{0\,\mathrm{dB}}).$$